

Inférence causale

Chapitre 11 : Décider sous incertitude : de l'effet estimé à la politique

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Inférence causale

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Actualiser, et tester la sensibilité au taux

Un programme de formation coûte 5 000 DH par participant, versés immédiatement. Il procure un gain salarial estimé de 3 000 DH par an, pendant trois ans (le premier gain intervenant un an après le programme).

- (a) Calculer la valeur actuelle nette (VAN) du programme avec un taux d'actualisation de 5 %.
- (b) Calculer la VAN avec un taux d'actualisation de 40 %.
- (c) Le programme reste-t-il rentable dans les deux cas ? Que montre cet exercice sur l'importance de préciser (et de tester) le taux d'actualisation retenu, plutôt que de n'en présenter qu'un seul ?

Exercice 2 — Analyse de sensibilité à un confondant non observé

Un chercheur estime, sans aucun contrôle, un effet brut de 25 points. En ajoutant les contrôles observés disponibles (niveau d'étude, expérience, secteur), l'estimation tombe à 10 points. Le niveau d'étude, à lui seul, explique 12 des points de biais retirés par l'ensemble des contrôles.

- (a) Calculer le biais total expliqué par l'ensemble des contrôles observés.
- (b) Quelle part de ce biais expliqué est attribuable au seul niveau d'étude ?
- (c) Pour annuler entièrement les 10 points restants, un confondant non observé devrait-il être **plus** ou **moins** puissant que le niveau d'étude (le contrôle observé le plus déterminant) ? Sur cette base, la conclusion de 10 points vous semble-t-elle plutôt robuste ou plutôt fragile ?

Exercice 3 — Distinguer les trois incertitudes

Pour chacune des situations suivantes, indiquer s'il s'agit principalement d'une incertitude **statistique**, d'**identification**, ou de **transposition**.

- (a) Un intervalle de confiance étroit entoure un effet de 8 points, mais l'étude repose sur une comparaison observationnelle sans stratégie d'identification crédible.
- (b) Un échantillon de seulement 50 personnes produit un intervalle de confiance très large autour de l'effet estimé.
- (c) Un programme testé avec succès dans une grande métropole, et dont on se demande s'il fonctionnerait en milieu rural.
- (d) Une analyse de sensibilité montre qu'un confondant non observé, deux fois moins puissant que le contrôle le plus déterminant, suffirait à annuler l'effet trouvé.

2 Exercice cumulatif (chapitre 11 et tous les chapitres précédents)

Exercice 4 — Le bilan complet de la subvention aux entreprises

Le cours a estimé l'effet de la subvention aux entreprises par sept méthodes indépendantes : ATT par stratification (10 points, chapitre 1), ATE par pondération IPW (10 points, chapitre 4), doubles différences (12 points, chapitre 5), discontinuité locale (11 points, chapitre 6), LATE par variable instrumentale (10 points, chapitre 7), contrôle synthétique (10 points, chapitre 8), double machine learning (10 points, chapitre 9). Le chapitre 10 a par ailleurs confirmé que cet effet vaut +10 points **à la fois** chez les petites et chez les grandes entreprises. Supposons que la subvention coûte 15 000 DH par entreprise (versés immédiatement), et qu'un point supplémentaire de probabilité de survie représente, en espérance, 2 000 DH de valeur économique par entreprise, réalisée un an plus tard, avec un taux d'actualisation de 8 %.

- (a) Calculer le bénéfice attendu par entreprise subventionnée (en points de survie gagnés multipliés par leur valeur), sa valeur actuelle, puis la VAN du programme.

- (b) Le programme est-il rentable selon ce calcul ?
- (c) En quoi la convergence des sept méthodes autour de 10 à 12 points constitue-t-elle, de façon informelle, un argument de robustesse comparable à une analyse de sensibilité formelle ? Pourquoi cette convergence ne dispense-t-elle pas, pour autant, de mener une véritable analyse de sensibilité aux confondants non observés ?
- (d) Pour chacune des méthodes suivantes, rappeler brièvement à quelle expérience elle cherche à s'apparenter, et sur quelle population elle identifie l'effet : la pondération IPW (chapitre 4), la discontinuité (chapitre 6), la variable instrumentale (chapitre 7).
- (e) Sachant que l'effet est positif, robuste sur sept méthodes, rentable économiquement, et homogène entre petites et grandes entreprises, quelles considérations, **non** traitées par l'analyse causale elle-même, un décideur devrait-il encore peser avant d'étendre ce programme ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un programme d'infrastructure routière rurale

Un programme de désenclavement routier coûte 2 000 000 DH, versés immédiatement, et procure un gain de productivité agricole estimé à 600 000 DH par an pendant cinq ans.

- (a) Calculer la VAN du programme avec un taux d'actualisation de 6 %.
- (b) Le programme est-il rentable ?
- (c) Si l'effet mesuré provient d'une seule route déjà construite, à quel type d'incertitude (des trois vues dans ce chapitre) faut-il être particulièrement attentif avant de généraliser la décision à d'autres routes rurales ?

Exercice 6 — Robustesse d'une étude sur le salaire minimum

Une étude trouve, sans aucun contrôle, un effet brut du salaire minimum de -8% sur l'emploi des jeunes. Avec les contrôles disponibles (secteur d'activité, taille d'entreprise, région), l'estimation remonte à -2% . Le secteur d'activité, à lui seul, explique 5 des points de biais retirés par l'ensemble des contrôles.

- (a) Calculer le biais total expliqué par les contrôles, et la part attribuable au seul secteur d'activité.
- (b) Un confondant non observé, dont le pouvoir explicatif serait deux fois plus faible que celui du secteur d'activité, suffirait-il à annuler entièrement l'effet résiduel de -2% ? Que peut-on en conclure sur la robustesse de ce résultat ?
- (c) Cette analyse de sensibilité porte-t-elle sur l'incertitude statistique, d'identification, ou de transposition ?

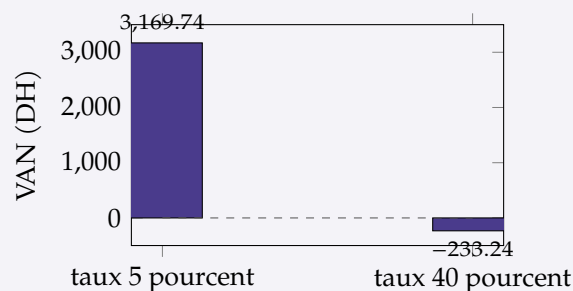
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $\text{VAN}(5\%) = -5\,000 + \frac{3\,000}{1,05} + \frac{3\,000}{1,05^2} + \frac{3\,000}{1,05^3} \approx -5\,000 + 2\,857,14 + 2\,721,09 + 2\,591,51 = 3\,169,74$ DH.

(b) $\text{VAN}(40\%) = -5\,000 + \frac{3\,000}{1,40} + \frac{3\,000}{1,40^2} + \frac{3\,000}{1,40^3} \approx -5\,000 + 2\,142,86 + 1\,530,61 + 1\,093,29 = -233,24$ DH.

(c) Non : le programme est rentable à 5 % (VAN positive) mais **ne l'est plus** à 40 % (VAN négative). Cela montre qu'une VAN calculée avec un seul taux d'actualisation, sans le préciser ni le faire varier, peut donner une impression trompeuse de certitude : la conclusion « le programme est rentable » dépend ici entièrement d'une hypothèse (le taux retenu) qui doit être explicitée et testée, pas seulement d'un calcul unique.



Correction — Exercice 2

(a) Biais expliqué = $25 - 10 = 15$ points.

(b) Part attribuable au niveau d'étude = $12/15 = 80\%$.

(c) Pour annuler les 10 points restants, un confondant non observé devrait avoir un pouvoir explicatif **comparable, voire supérieur**, à celui du niveau d'étude, qui à lui seul explique déjà 80 % du biais retiré par l'ensemble des contrôles observés. Exiger un confondant non observé aussi puissant que le meilleur contrôle disponible est une hypothèse **forte** : sur cette base, la conclusion de 10 points paraît plutôt **robuste**, sans être pour autant à l'abri de tout doute.

Correction — Exercice 3

(a) Incertitude d'**identification** : la précision statistique (intervalle étroit) ne dit rien de la validité de la comparaison sous-jacente, qui manque ici de stratégie d'identification crédible – c'est le risque de « fausse précision » explicitement signalé par le chapitre.

(b) Incertitude **statistique** : c'est un problème de taille d'échantillon, traité par les intervalles de confiance usuels.

(c) Incertitude de **transposition** : la question porte sur la généralisation à un contexte différent (milieu rural) de celui où l'effet a été mesuré.

(d) Incertitude d'**identification** : c'est exactement le rôle de l'analyse de sensibilité, qui évalue la fragilité de l'estimation face à un confondant non observé.

2 Exercice cumulatif (chapitre 11 et tous les chapitres précédents)

Correction — Exercice 4

- (a) Bénéfice attendu = 10 points × 2 000 DH = **20 000 DH**. Valeur actuelle = $20\,000/1,08 \approx 18\,518,52$ DH. VAN = $18\,518,52 - 15\,000 = 3\,518,52$ DH.
- (b) Oui, le programme est **rentable** selon ce calcul : la VAN est positive.
- (c) Sept stratégies d'identification, reposant sur des hypothèses **toutes différentes** (indépendance conditionnelle, tendances parallèles, continuité au seuil, exclusion et monotonie, ajustement pré-traitement, indépendance conditionnelle assistée par apprentissage), convergent vers un effet de 10 à 12 points : il est peu vraisemblable que sept sources de biais indépendantes produisent, par pur hasard, des estimations aussi proches. Cette convergence **informelle** renforce la crédibilité d'ensemble. Elle ne remplace cependant pas une analyse de sensibilité **formelle** : toutes ces méthodes, à l'exception (partielle) des variables instrumentales et du contrôle synthétique, reposent au fond sur une forme d'indépendance conditionnelle sachant les variables observées – un confondant non observé commun à toutes (par exemple la qualité du management, jamais mesurée dans cet exemple) biaiserait potentiellement les sept résultats **dans le même sens**, ce que leur simple convergence ne peut pas détecter.
- (d) La pondération IPW (chapitre 4) imite une **expérience randomisée reconstituée par repondération** sur les variables observées, et identifie l'effet sur l'ensemble de la population (sous support commun). La discontinuité (chapitre 6) imite un **tirage au sort local**, au voisinage du seuil, et identifie l'effet uniquement pour les entreprises dont le score avoisine ce seuil. La variable instrumentale (chapitre 7) imite le **hasard introduit par l'instrument** (ici, une loterie), et identifie l'effet sur les seules entreprises **conformes**, une sous-population non identifiable individuellement.
- (e) Un décideur devrait encore peser : l'**équité** (le programme profite-t-il équitablement aux différentes catégories d'entreprises, régions, ou secteurs?) ; les **usages alternatifs** des mêmes fonds publics (ce budget produirait-il plus de valeur ailleurs?) ; la **faisabilité budgétaire et administrative** d'une extension à grande échelle ; et plus largement, le jugement **normatif** sur les priorités de la politique économique – autant de questions qu'aucune méthode de ce cours ne tranche, et que l'analyse causale rend seulement **informées**, sans s'y substituer.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a)
$$\text{VAN} = -2\,000\,000 + \sum_{t=1}^5 \frac{600\,000}{1,06^t} \approx 527\,418 \text{ DH.}$$
- (b) Oui, le programme est nettement **rentable** : la VAN est largement positive.
- (c) Il faut être particulièrement attentif à l'incertitude de **transposition** : l'effet mesuré sur une seule route ne garantit en rien que le même bénéfice se reproduirait pour d'autres routes rurales, dont le contexte géographique, économique et agricole peut différer sensiblement.

Correction — Exercice 6

- (a) Biais expliqué = $|-8 - (-2)| = 6$ points. Part attribuable au secteur d'activité = $5/6 \approx 83,3\%$.
- (b) Non, un confondant non observé deux fois moins puissant que le secteur d'activité (qui explique déjà 83,3 % du biais retiré) ne suffirait **probablement pas** à annuler entièrement l'effet résiduel de -2% : il faudrait un confondant d'une force comparable, voire supérieure, à celle du contrôle le plus déterminant. Cela suggère que le résultat de -2% est relativement **robuste** face à ce type de menace.
- (c) Cette analyse porte sur l'incertitude d'**identification** : elle évalue la sensibilité du résultat à l'existence d'un confondant non observé, indépendamment de la taille de l'échantillon (incertitude statistique) ou de la généralisation à un autre contexte (incertitude de transposition).